

代数系统

Chapter 14 代数系统

14.1 二元运算及其性质

设非空集合 S ，映射 $f: S^n \rightarrow S$ 称为 S 上的 **n 元运算**。当 $n = 1$ 时，称为**一元运算**；当 $n = 2$ 时，称为**二元运算**。一般用 $*$ 表示二元运算符

当 $|S| < 5$ 时，可用运算表表示

设 $*$ 是 S 上的二元运算，若：

- $\forall a, b \in S, a * b \in S$ ，则 $*$ 是**封闭的**
- $\forall a, b \in S, a * b = b * a$ ，则称 $*$ 在 S 上是**可交换的**或称为**满足交换律**
- $\forall a, b \in S, (a * b) * c = a * (b * c)$ ，则称 $*$ 在 S 上是**可结合的**或称为**满足结合律**
- $\forall a \in S, a * a = a$ ，则称 $*$ 是**幂等的**

在实数集 $\mathbf{R}$ 上，加减乘除都是封闭运算；但是在自然数集 $\mathbf{N}$ 上，减法和除法无法封闭

问题：设集合 $A = \{x | x = 2^n, n \in \mathbf{N}\}$ ，问 $\langle A, \times \rangle$ ， $\langle A, + \rangle$ 是否封闭

解决：

$\forall x_1, x_2 \in \mathbf{N}, 2^{x_1} \times 2^{x_2} = 2^{x_1+x_2}$ ，而 $x_1 + x_2 \in \mathbf{N}$ ，所以 $\times$ 封闭

而 $2 + 4 = 6 \notin A$ ，因此 $+$ 不封闭

设 $*, \cdot$ 是集合 S 上两个二元运算，若 $\forall a, b, c \in S$ ：

- $a \cdot (b * c) = (a \cdot b) * (a \cdot c)$ 并且 $(b * c) \cdot a = (b \cdot a) * (c \cdot a)$ ，则称 $\cdot$ 关于 $*$ 在 S 上**可分配**
- $a \cdot (a * b) = a \wedge a * (a \cdot b) = a$ ，则称 $*, \cdot$ 满足**吸收率**

例如 $\wedge, \vee$ 满足分配率和吸收率，同理 $\cup, \cap$ 也满足

运算 $\max, \min$ 同时满足吸收率：

$$\begin{aligned}\min(a, \max(a, b)) &= a \\ \max(a, \min(a, b)) &= a\end{aligned}$$

14.2 代数系统的定义与特异元

一个非空集合 S ，连同若干个定义在 S 上的运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 所组成的系统，称为一个**代数系统**，记为 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$

常见的代数系统包括半群、群、环、域、格和布尔代数等

判断一个集合 S 和代数运算 f 是否满足代数系统，则需要判断集合是否非空，且 f 是否满足封闭性

代数系统包括： $\langle \mathbf{Z}, + \rangle$, $\langle \mathbf{Q}, +, \times \rangle$, $\langle 2^A, \cap, \cup \rangle$

设 $\langle S, * \rangle$ 是代数系统，则：

1. 若 $\exists e \in S$ ，使得 $\forall x \in S, e * x = x * e = x$ ，则称 e 是**幺元**
2. 若 $\exists \theta \in S, \forall x \in S, \theta * x = x * \theta = \theta$ ，则称 θ 是**零元**
3. $a \in S$ ，若 $a * a = a$ ，则 a 就是**幂等元**

问题：设代数系统 $\langle P(A), \cup \rangle$ ，求零元和幺元以及幂等元

解决：容易发现，零元就是 A 本身，幺元就是 $\emptyset$ ，而所有元素都是幂等元

在代数系统 $\langle S, * \rangle$ 中， e 是幺元， $a \in S$ 。若 $\exists b \in S, a * b = b * a = e$ ，则称 b 是 a 的**逆元**，记为 $b = a^{-1}, a = b^{-1}$

定理：代数系统中，若有幺元或零元，则它们唯一。特别地，若 a 存在逆元 a^{-1} ，并且运算 $*$ 可结合，则 a^{-1} 唯一